2021 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2021） 已知头指针h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为 | data | next |，其中next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是_____。

A. h->next = h->next->next; q=h->next; free(q);

B. q=h->next; h->next = h->next->next; free(q);

C. q=h->next; h->next = q->next; if(p!=q)p=h; free(q);

D. q=h->next; h->next = q->next; if(p==q)p=h; free(q);

（查看解析）

2.（2021） 已知初始为空的队列Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若Q 的入队序列是1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是_____。

A. 5, 4, 3, 1, 2

B. 5, 3, 1, 2, 4

C. 4, 2, 1, 3, 5

D. 4, 1, 3, 2, 5

（查看解析）

3.（2021） 已知二维数组A 按行优先方式存储，每个元素占用1 个存储单元。若元素A[0][0]的存储地址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是_____。

A. 295

B. 300

C. 301

D. 306

（查看解析）

4. （2021） 某森林F 对应的二叉树为T，若T 的先序遍历序列是a, b, d, c, e, g, f，中序遍历序列是b, d, a, e, g, c, f，则F 中树的棵树是_____。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

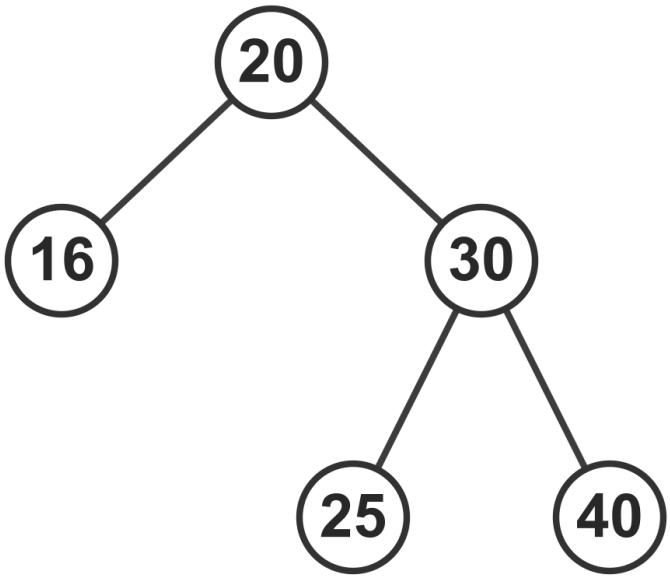
（查看解析）

5. （2021） 若某二叉树有5 个叶结点，其权值分别为10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度（WPL）是_____。

A. 89
B. 200
C. 208
D. 289

（查看解析）

6. （2021） 给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字23 后，根中的关键字是_____。



A. 16

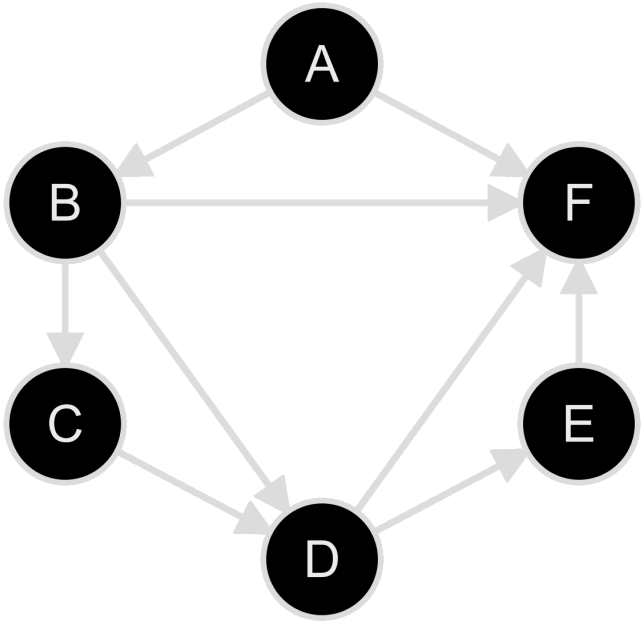
B. 20

C. 23

D. 25

（查看解析）

7.（2021）给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是_____。

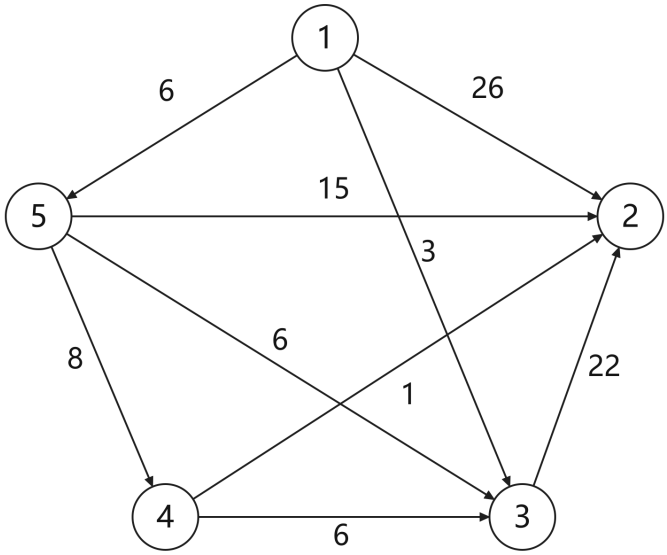


A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

8. （2021） 使用Dijkstra 算法求下图中从顶点1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点1 到顶点2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。



A. 26, 3, 14, 6

B. 25, 3, 14, 6

C. 21, 3, 14, 6

D. 15, 3, 14, 6

（查看解析）

9. （2021） 在一棵高度为3 的3 阶B 树中，根为第1 层，若第2 层中有4 个关键字，则该树的结点个数最多是_____。

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

（查看解析）

10. （2021） 设数组S[]={93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}，采用最低位优先（LSD）基数排序将S 排列成升序序列。第1 趟分配、收集后，元素372 之前、之后紧邻的元素分别是_____。

A. 43, 892
B. 236, 301
C. 301, 892
D. 485, 301

（查看解析）

---

11. （2021） 将关键字6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆H 中，得到的H 是_____。

A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1
B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4
C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1
D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

（查看解析）

---

12. （2021） 2017 年公布的全球超级计算机TOP 500 排名中，我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一，其浮点运算速度为93.0146PFLOPS，说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为_____。

A. 9.3×10^{13} 次
B. 9.3×10^{15} 次
C. 9.3 千万亿次
D. 9.3 亿亿次

（查看解析）

---

13. （2021） 已知带符号整数用补码表示，变量x, y, z 的机器数分别为FFFDH, FFDFH, 7FFCH，下列结论中，正确的是_____。

A. 若x, y 和z 为无符号整数，则z<x<y
B. 若x, y 和z 为无符号整数，则x<y<z
C. 若x, y 和z 为带符号整数，则x<y<z
D. 若x, y 和z 为带符号整数，则y<x<z

（查看解析）

---

14. （2021） 下列数值中，不能用IEEE 754 浮点格式精确表示的是_____。

A. 1.2　　B. 1.25

C. 2.0　　D. 2.5

（查看解析）

15. （2021） 某计算机的存储器总线中有24 位地址线和32 位数据线，按字编址，字长为32位。如果000000H～3FFFFFH 为RAM 区，那么需要512K×8 位的RAM 芯片数为_____。

A. 8　　B. 16

C. 32　　D. 64

（查看解析）

16. （2021） 若计算机主存地址为32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为32KB，主存块大小为32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache 行的位数至少是_____。

A. 275　　B. 274

C. 258　　D. 257

（查看解析）

17. （2021） 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。

I. 指令寄存器　　II. 微指令寄存器　　III. 基址寄存器　　IV. 标志/状态寄存器

A. 仅I、II　　B. 仅I、IV

C. 仅II、IV　　D. 仅III、IV

（查看解析）

18. （2021） 下列关于数据通路的叙述中，错误的是_____。

A. 数据通路包含ALU 等组合逻辑（操作）元件

B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件

C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路

D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

（查看解析）

19. （2021） 下列关于总线的叙述中，错误的是_____。

A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质

B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率

C. 异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换

D. 突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

（查看解析）

20. （2021） 下列选项中，不属于I/O 接口的是_____。

A. 磁盘驱动器

B. 打印机适配器

C. 网络控制器

D. 可编程中断控制器

（查看解析）

21. （2021） 异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是_____。

A. 系统调用

B. 页缺失

C. DMA 传送结束

D. 打印机缺纸

（查看解析）

22.（2021） 下列是关于多重中断系统中CPU 响应中断的叙述，其中错误的是_____。

A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断

B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期

C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态

D. 若CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

（查看解析）

23.（2021） 下列指令中，只能在内核态执行的是_____。

A. trap 指令

B. I/O 指令

C. 数据传送指令

D. 设置断点指令

（查看解析）

24.（2021） 下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是_____。

I. 申请空白的进程控制块　　II. 初始化进程控制块　　III. 设置进程状态为执行态

A. 仅I

B. 仅I、II

C. 仅I、III

D. 仅II、III

（查看解析）

25.（2021） 下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是_____。

I. 进程控制块　　II. 时钟中断处理程序　　III. 进程就绪队列　　IV. 进程阻塞队列

A. 仅II、III

B. 仅I、IV

C. 仅I、II、III

D. 仅I、II、IV

（查看解析）

26.（2021） 某系统中磁盘的磁道数为200（0～199），磁头当前在184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法（SSTF）完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是_____。

A. 37
B. 38
C. 41
D. 42

（查看解析）

27.（2021） 下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是_____。

I. 中断处理结束　　II. 进程阻塞　　III. 进程执行结束　　IV. 进程的时间片用完

A. 仅I、III
B. 仅II、IV
C. 仅III、IV
D. I、II、III 和IV

（查看解析）

28.（2021） 某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P 分配2 个固定的页框，并采用改进型Clock 置换算法，进程P 页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位 **1**：存在，**0**：不存在	访问位 **1**：访问，**0**：未访问	修改位 **1**：修改，**0**：未修改
…	…	…	…	…
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
…	…	…	…	…

若P 访问虚拟地址为02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是_____。

A. 00A01H　　B. 20A01H

C. 60A01H　　D. 80A01H

（查看解析）

29.（2021） 在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是_____。

A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址　　B. 当前进程的一级页表的起始物理地址

C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址　　D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

（查看解析）

30.（2021） 若目录dir 下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是_____。

A. 删除file1 的快捷方式　　B. 释放file1 的文件控制块

C. 释放file1 占用的磁盘空间　　D. 删除目录dir 中与file1 对应的目录项

（查看解析）

31.（2021） 若系统中有n（$n \geq 2$）个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2 个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是_____。

A. 2
B. n
C. $n+1$
D. $2n$

（查看解析）

32.（2021） 下列选项中，通过系统调用完成的操作是_____。

A. 页置换
B. 进程调度
C. 创建新进程
D. 生成随机整数

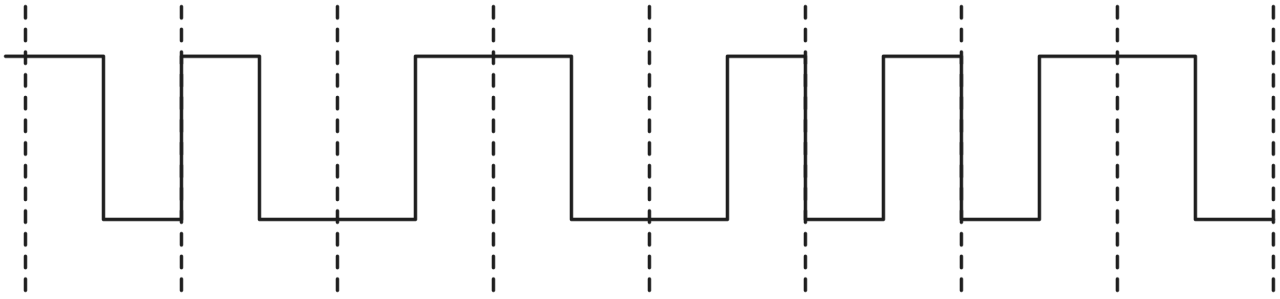
（查看解析）

33.（2021） 在TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是_____。

A. 对话管理
B. 路由选择
C. 端到端报文段传输
D. 结点到结点流量控制

（查看解析）

34.（2021） 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是_____。



A. 1011 1001
B. 1101 0001
C. 0010 1110
D. 1011 0110

（查看解析）

35. （2021） 现将一个IP 网络划分为3 个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0/25
B. 192.168.9.0/26
C. 192.168.9.192/26
D. 192.168.9.192/27

（查看解析）

36. （2021） 若路由器向MTU = 800B 的链路转发一个总长度为1580B 的IP 数据报（首部长度为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2 个分片的总长度字段和MF 标志位的值分别是_____。

A. 796, 0
B. 796, 1
C. 800, 0
D. 800, 1

（查看解析）

37.（2021） 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E 与邻居路由器A, B, C 和D 之间的直接链路距离分别是8, 10, 12 和6，且E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器E 更新后的到达目的网络Net1～Net4 的距离分别是_____。

目的网络	**A** 的距离向量	**B** 的距离向量	**C** 的距离向量	**D** 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A. 9, 10, 12, 6

B. 9, 10, 28, 20

C. 9, 20, 12, 20

D. 9, 20, 28, 20

（查看解析）

38.（2021） 若客户首先向服务器发送FIN 段请求断开TCP 连接，则当客户收到服务器发送的FIN 段并向服务器发送了ACK 段后，客户的TCP 状态转换为_____。

A. CLOSE_WAIT

B. TIME_WAIT

C. FIN_WAIT_1

D. FIN_WAIT_2

（查看解析）

39.（2021） 若大小为12B 的应用层数据分别通过1 个UDP 数据报和1 个TCP 段传输，则该UDP 数据报和TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

A. 37.5%, 16.7%

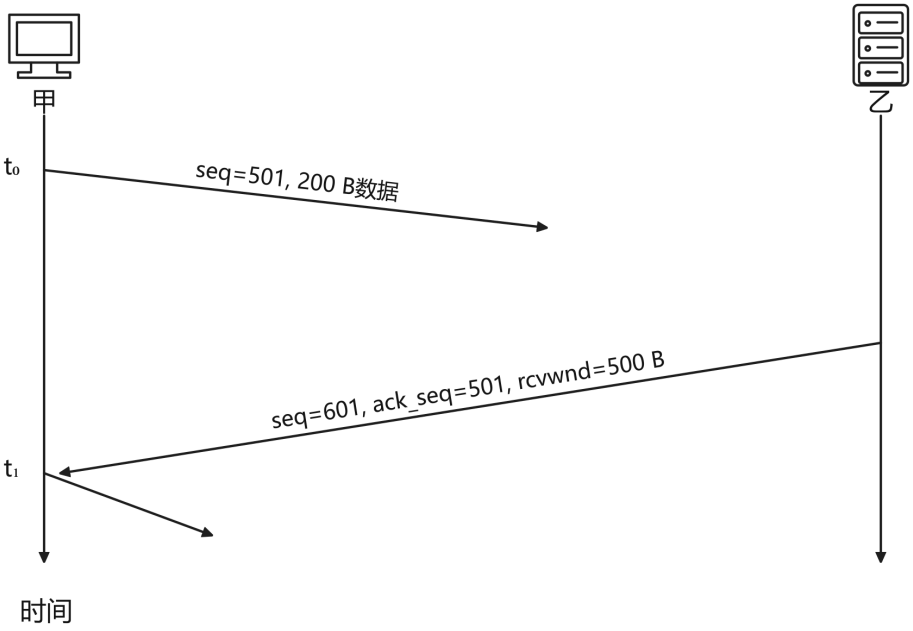
B. 37.5%, 37.5%

C. 60.0%, 16.7%

D. 60.0%, 37.5%

（查看解析）

40.（2021） 设主机甲通过TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在t_0时刻发送一个序号seq = 501、封装200B 数据的段，在t_1时刻收到乙发送的序号seq = 601、确认序号ack_seq = 501、接收窗口rcvwnd = 500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是_____。



A. 501～1000

B. 601～1100

C. 701～1000

D. 801～1100

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2021）（15 分）已知无向连通图G 由顶点集V 和边集E 组成，$|E| > 0$，当G 中度为奇数的顶点个数为不大于2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为$|E|$的路径（称为EL 路径）。设图G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                          //图的定义
    int numVertices, numEdges;           //图中实际顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];             //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                //邻接矩阵
}MGraph
```

请设计算法int IsExistEL(MGraph G)，判断G 是否存在EL 路径，若存在，则返回1，否则返回0。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2021）（8 分）已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])   count[j]++;
            else            count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]=a[i];
    free(count);
}
```

请回答下列问题。

（1）若有int a[] = {25,-10,25,10,11,19},b[6];，则调用cmpCountSort(a,b,6)后数组b 中的内容是什么？

（2）若a 中含有n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？

（3）该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

（查看解析）

（续）

43.（2021）（13 分）假定计算机M 字长为16 位，按字节编址，连接CPU 和主存的系统总线中地址线为20 位、数据线为8 位，采用16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

格式	**6** 位	**2** 位	**2** 位	**2** 位	**4** 位	指令功能或指令类型说明
R型	000000	rs	rt	rd	op1	R[rd]←R[rs] op1 R[rt]
I型	op2	rs	rt	imm		含ALU 运算、 条件转移和访存操作3 类指令
J型	op3	target				PC 的低10 位←target

其中，op1～op3 为操作码，rs, rt 和rd 为通用寄存器编号，R[r]表示寄存器r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

（1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

（2）R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

（3）假定op1 为0010 和0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为B052H, 0008H, 0020H，则分别执行指令01B2H 和01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

（4）若采用I 型格式的访存指令中imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对imm 进行零扩展还是符号扩展？

（5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

（查看解析）

（续）

44.（2021）（8 分）假设计算机M 的主存地址为24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为30 位，页大小为4KB；TLB 采用2 路组相联方式和LRU 替换策略，共8 组。请回答下列问题。

（1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

（2）已知访问TLB 时虚页号高位部分用作TLB 标记，低位部分用作TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是TLB 标记？哪几位是TLB 组号？

（3）假设TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和20，在此过程中，哪一个虚页号对应的TLB 表项被替换？说明理由。

（4）若将M 中的虚拟地址位数增加到32 位，则TLB 表项的位数增加几位？

（查看解析）

（续）

45.（2021）（7 分）下表给出了整型信号量S 的wait()和signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法**1**	方法**2**

Semaphore S;
wait(S){
  while(S<=0);
  S=S-1;
}
 	
signal(S){
  S=S+1;
}
	Semaphore S;
	wait(S){
	  关中断;
	  while(S<=0);
	  S=S-1;
	  开中断;
	}
	
	signal(S){
	  关中断;
	  S=S+1;
	  开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S){
		  关中断;
		  while(S<=0){
		  开中断;
		  关中断;
		  }
		  S=S-1;
		  开中断;
		}
		
		signal(S){
		  关中断;
		  S=S+1;
		  开中断;
		}

请回答下列问题。

（1）为什么在wait()和signal()操作中对信号量S 的访问必须互斥执行？

（2）分别说明方法1 和方法2 是否正确。若不正确，请说明理由。

（3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么？

（查看解析）

（续）

46.（2021）（8 分）某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

（1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

（2）把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这4 个操作的正确顺序是什么？

（3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第（2）问的哪个操作中完成的？

（查看解析）

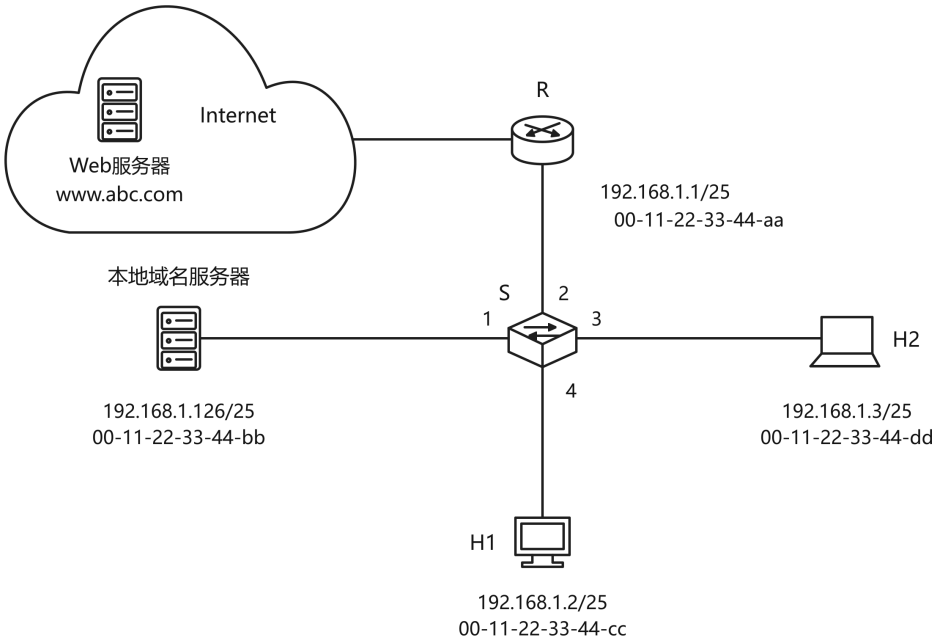
（续）

47.（2021）（9 分）某网络拓扑如题47 图所示，以太网交换机S 通过路由器R 与Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的IP 地址和MAC 地址如图中所示。在t_0时刻H1 的ARP 表和S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com 请求访问Web 服务器，在t_1时刻（$t_1 > t_0$）S 第一次收到了封装HTTP 请求报文的以太网帧，假设从t_0到t_1期间网络未发生任何与此次Web 访问无关的网络通信。请回答下列问题。

（1）从t_0到t_1期间，H1 除了HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

（2）若S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则t_1时刻S 交换表的内容是什么？

（3）从t_0到t_1期间，H2 至少会接收到几个与此次Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的MAC 地址是什么？



（查看解析）

2021 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2021）已知头指针h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为 | data | next |，其中next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是_____。

A．h->next = h->next->next; q=h->next; free(q);　　B．q=h->next; h->next = h->next->next; free(q);
C．q=h->next; h->next = q->next; if(p!=q)p=h; free(q);　　D．q=h->next; h->next = q->next; if(p==q)p=h; free(q);

【答案】D

【解析】本题删的是带头结点单循环链表的首元结点。先用 q 指向待删结点：q=h->next；再把 q 从链上摘下：h->next=q->next（等价于 h->next=h->next->next）；最后 free(q)。
还要考虑特殊情况：若表中只有一个元素，则待删结点就是尾指针 p 所指结点（p 与 q 指向同一结点），删除后表空，尾指针必须改指头结点，即 if(p==q) p=h。
A 先改 h->next 再取 q，q 取到的已是第二个元素，删错了；B 完全没有处理尾指针 p，删完后 p 变成悬空指针；C 的条件写成 p!=q，正好反了。故选 D。

（返回题目）

2. （2021）已知初始为空的队列Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若Q 的入队序列是1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是_____。

A．5, 4, 3, 1, 2　　B．5, 3, 1, 2, 4
C．4, 2, 1, 3, 5　　D．4, 1, 3, 2, 5

【答案】D

【解析】设队列左端可入可出、右端只能入队。A：依次从右端入 1、2，再从左端入 3、4、5，出队 5,4,3,1,2；B：右端入 1、2，左端入 3，右端入 4，左端入 5，出队 5,3,1,2,4；C：左端入 1、2，右端入 3，左端入 4，右端入 5，出队 4,2,1,3,5。三种都能构造出来。
另解（更快）：入队序列本身是升序，右端入队的元素在出队时保持升序，左端入队的元素在出队时呈降序，故出队序列必可拆成"一段降序 + 一段升序"。D 的 4,1,3,2,5 中 4>1 后又升到 3、再降到 2，拆不出这样两段，故不可能。选 D。

（返回题目）

3. （2021）已知二维数组A 按行优先方式存储，每个元素占用1 个存储单元。若元素A[0][0]的存储地址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是_____。

A．295　　B．300
C．301　　D．306

【答案】B

【解析】按行优先存储，A[0][0] 到 A[3][3] 之间共隔了 (220-100)/1=120 个存储单元，即 A[3][3] 是第 121 个元素。设每行有 n 个元素，则 $n\times 3+4=121$，得 $n=39$。
于是 A[5][5] 的地址为 $100+39\times 5+5=300$（也可以写成 $100+39\times 5+6-1$）。故选 B。

（返回题目）

4. （2021）某森林F 对应的二叉树为T，若T 的先序遍历序列是a, b, d, c, e, g, f，中序遍历序列是b, d, a, e, g, c, f，则F 中树的棵树是_____。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】C

【解析】由先序序列 a,b,d,c,e,g,f 和中序序列 b,d,a,e,g,c,f 可唯一构造出二叉树 T：a 为根，左子树为 b（其右孩子为 d），右子树为 c（c 的左孩子 e 的右孩子为 g，c 的右孩子为 f）。
森林转二叉树时，各棵树的根结点通过"右孩子"指针依次相连，所以 T 中沿右链的结点 a、c、f 就是森林 F 中各棵树的根，F 中共 3 棵树。故选 C。

（返回题目）

5. （2021）若某二叉树有5 个叶结点，其权值分别为10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度（WPL）是_____。

A．89　　B．200

C．208　　D．289

【答案】B

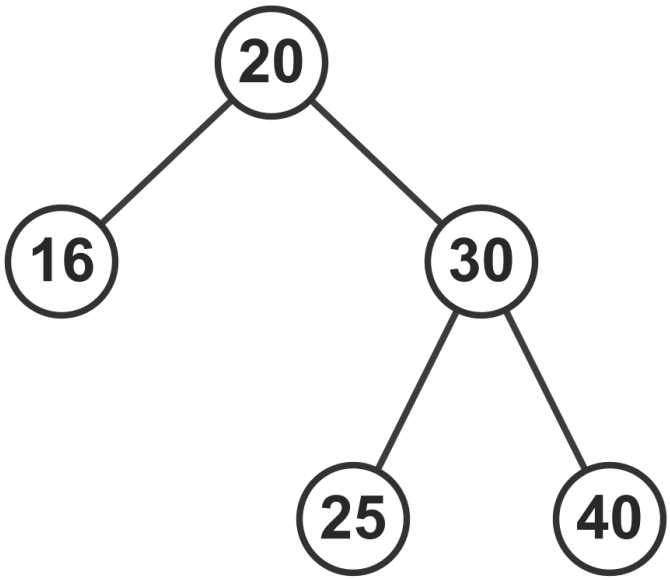
【解析】求最小 WPL 即构造哈夫曼树：10+12=22；16+21=37；22+30=52；37+52=89。

其中 10、12 的路径长度为 3，30、16、21 的路径长度为 2，故

$WPL=(10+12)\times 3+(30+16+21)\times 2=66+134=200$。故选 B。

（返回题目）

6. （2021）给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字23 后，根中的关键字是_____。



A．16　　B．20

C．23　　D．25

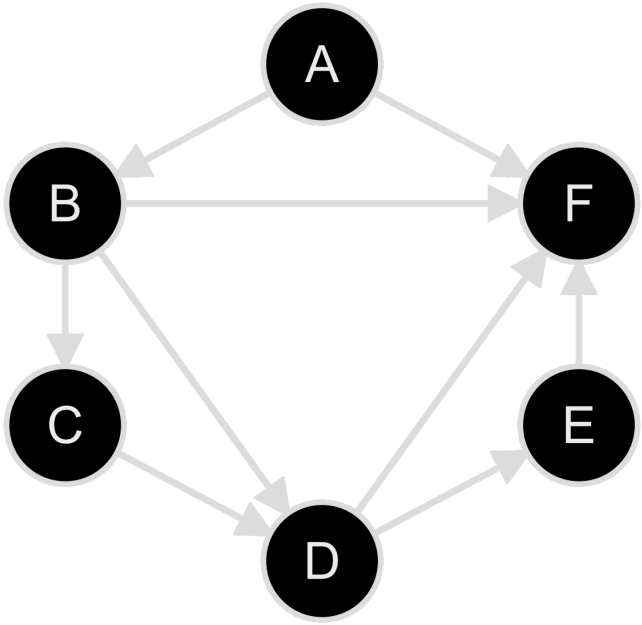
【答案】D

【解析】23 只能插在 25 的左孩子位置。插入后从 23 向上找最小不平衡子树，发现根结点 20 的平衡因子由 -1 变为 -2，最小不平衡子树就是根结点本身，且插入发生在"右子树的左子树上"，故做 RL 旋转（先对 30 右旋，再对 20 左旋）。

旋转后 25 成为根，20 为其左孩子（带 16、23），30 为其右孩子（带 40），根中关键字是 25。故选 D。

（返回题目）

7. （2021）给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是_____。



A．1　　B．2

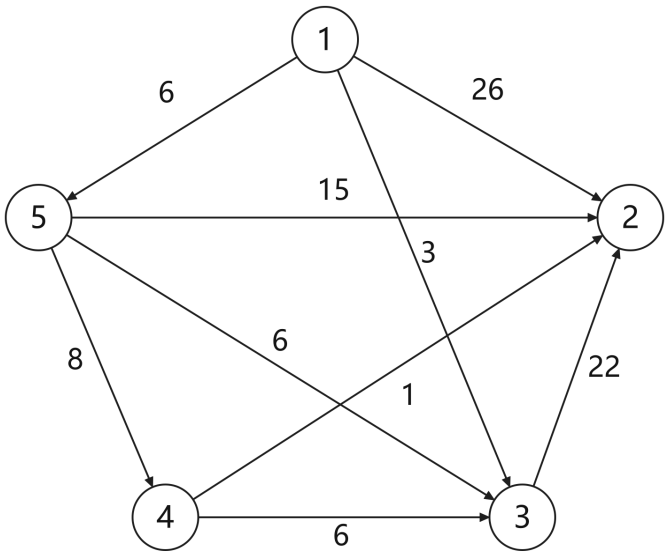
C．3　　D．4

【答案】A

【解析】反复"选一个无入边的顶点输出、并删除它的所有出边"。按图中结构依次输出 A、B、C、D、E、F，且每输出一个顶点并删边后，都只有一个顶点无入边，选择唯一，因此拓扑有序序列只有 1 个（ABCDEF）。故选 A。

（返回题目）

8. （2021）使用Dijkstra 算法求下图中从顶点1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点1 到顶点2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。



A．26, 3, 14, 6　　B．25, 3, 14, 6

C．21, 3, 14, 6　　D．15, 3, 14, 6

【答案】C

【解析】初始化 dist[2..5]={26,3,∞,6}，S 中只有顶点 1。第一轮选出距离最小的顶点 3 加入 S；用 3 松弛后第二轮选出顶点 5 加入 S，此时 dist 更新为 {21,3,14,6}。故求出第二条最短路径后 dist 的内容是 21,3,14,6，选 C。

（返回题目）

9. （2021）在一棵高度为3 的3 阶B 树中，根为第1 层，若第2 层中有4 个关键字，则该树的结点个数最多是_____。

A．11　　B．10

C．9　　D．8

【答案】A

【解析】3 阶 B 树每个结点至多 2 个关键字、3 棵子树。第 2 层共 4 个关键字，要使结点数最多，应把它们分散到 3 个结点中（2+1+1），这样第 2 层有 3 个结点，且它们共可带 $3+2+2=7$ 个叶子。

于是结点总数最多为 $1+3+7=11$。故选 A。

（返回题目）

10. （2021）设数组S[]={93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}，采用最低位优先（LSD）基数排序将S 排列成升序序列。第1 趟分配、收集后，元素372 之前、之后紧邻的元素分别是_____。

A．43, 892　　B．236, 301

C．301, 892　　D．485, 301

【答案】C

【解析】LSD 基数排序第一趟按个位分配、收集，结果为 151,301,372,892,93,43,485,946,146,236,327,9。

其中 372 之前紧邻的是 301，之后紧邻的是 892。故选 C。

（返回题目）

11. （2021）将关键字6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆H 中，得到的H 是_____。

A．9, 8, 7, 6, 5, 4, 1　　B．9, 8, 7, 5, 6, 1, 4

C．9, 8, 7, 5, 6, 4, 1　　D．9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

【答案】B

【解析】依次插入 6,9,1,5,8,4,7 建大根堆：插入 8 时与 6 交换得 9,8,1,5,6；插入 4 时与 1 交换得 9,8,4,5,6,1；插入 7 时与 4 交换得 9,8,7,5,6,1,4，再与 9 比较不需上浮。

故最终堆为 9,8,7,5,6,1,4，选 B。

（返回题目）

12. （2021）2017 年公布的全球超级计算机TOP 500 排名中，我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一，其浮点运算速度为93.0146PFLOPS，说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为_____。

A．9.3×10^{13} 次　　B．9.3×10^{15} 次

C．9.3 千万亿次　　D．9.3 亿亿次

【答案】D

【解析】P（peta）表示 10^{15}，"每秒千万亿次"即每秒 10^{15} 次浮点运算，故 93.0146PFLOPS $\approx 9.3\times10^{16}$ 次/秒。

$9.3\times10^{16}=9.3\times10^{8}\times10^{8}$，即 9.3 亿亿次。A、B 数量级不对，C 是千万亿次。故选 D。

（返回题目）

13. （2021）已知带符号整数用补码表示，变量x, y, z 的机器数分别为FFFDH, FFDFH, 7FFCH，下列结论中，正确的是_____。

A．若x, y 和z 为无符号整数，则z<x<y　　B．若x, y 和z 为无符号整数，则x<y<z
C．若x, y 和z 为带符号整数，则x<y<z　　D．若x, y 和z 为带符号整数，则y<x<z

【答案】D

【解析】x=FFFDH、y=FFDFH、z=7FFCH。无符号时 x=65533、y=65503、z=32764，有 x>y>z，故 A、B 都错。

带符号（补码）时 z 最高位为 0 是正数，x、y 最高位为 1 是负数，且 x、y 取反加 1 得 x=-3H、y=-21H，即 x=-3、y=-33，故 y<x<z。故选 D。

（返回题目）

14. （2021）下列数值中，不能用IEEE 754 浮点格式精确表示的是_____。

A．1.2　　B．1.25
C．2.0　　D．2.5

【答案】A

【解析】用排除法：$1.25=1.01B\times 2^{0}$，$2.0=1.0B\times 2^{1}$，$2.5=1.01B\times 2^{1}$，三者都能写成 IEEE 754 的单精度形式，可精确表示。

而 1.2 化成二进制是无限循环小数 1.001100110011…，尾数 23 位放不下，无法精确表示。故选 A。

（返回题目）

15. （2021）某计算机的存储器总线中有24 位地址线和32 位数据线，按字编址，字长为32位。如果000000H～3FFFFFH 为RAM 区，那么需要512K×8 位的RAM 芯片数为_____。

A．8　　B．16

C．32　　D．64

【答案】C

【解析】000000H~3FFFFFH 共 $3FFFFFH - 000000H + 1 = 400000H = 2^{22}$ 个地址；按字编址、字长 32 位（4B），故 RAM 区容量为 $2^{22} \times 4B = 2^{24}B$。

每片 $512\text{K} \times 8$ 位 $= 2^{19} \times 8$ 位 $= 2^{19}B$，所需片数 $= 2^{24} / 2^{19} = 32$。故选 C。

（返回题目）

16. （2021）若计算机主存地址为32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为32KB，主存块大小为32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache 行的位数至少是_____。

A．275　　B．274

C．258　　D．257

【答案】A

【解析】数据区 32KB、块大小 32B，故共 $32KB / 32B = 1K$ 行；直接映射时 1K 行对应 1K 个组，块内地址 5 位、组号 10 位，标记位 $= 32 - 5 - 10 = 17$ 位。

回写方式要设修改位 1 位，另有有效位 1 位。故每行至少 $32 \times 8 + 17 + 1 + 1 = 275$ 位。故选 A。

（返回题目）

17. （2021）下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。

I. 指令寄存器　　II. 微指令寄存器　　III. 基址寄存器　　IV. 标志/状态寄存器

A．仅I、II　　B．仅I、IV

C．仅II、IV　　D．仅III、IV

【答案】D

【解析】汇编语言程序员可见的是程序计数器 PC、通用寄存器、基址寄存器、标志/状态寄存器（III、IV）。

指令寄存器 IR、微指令寄存器、MAR、MDR 都属于 CPU 内部工作寄存器或微程序控制器的组成，对汇编程序员透明，不可见。故选 D。

（返回题目）

18. （2021）下列关于数据通路的叙述中，错误的是_____。

A．数据通路包含ALU 等组合逻辑（操作）元件　　B．数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件

C．数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路　　D．数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

【答案】C

【解析】数据通路指指令执行过程中数据所经过的路径及其部件，包括 ALU 等组合逻辑元件、通用寄存器与状态寄存器等时序元件，也包括异常和中断处理逻辑；其数据流动方向由控制部件产生的控制信号决定。

故"数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路"错误，选 C。

（返回题目）

19. （2021）下列关于总线的叙述中，错误的是_____。

A．总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质　　B．同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率

C．异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换　　D．突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

【答案】C

【解析】异步总线靠握手信号定时，但一次握手（一次总线事务）完成的是多次、多位数据的交换，而不是一位，故 C 错误。

A 是总线的定义；同步总线的时钟频率不一定等于工作频率（B 对）；突发传送可在给出首地址后连续传送多个数据（D 对）。故选 C。

（返回题目）

20. （2021）下列选项中，不属于I/O 接口的是_____。

A．磁盘驱动器　　B．打印机适配器

C．网络控制器　　D．可编程中断控制器

【答案】A

【解析】I/O 接口即 I/O 控制器，负责接收主机的 I/O 控制信号并实现主机与外设之间的信息交换。打印机适配器、网络控制器、可编程中断控制器都属于 I/O 接口。

磁盘驱动器由磁头、磁盘和读写电路组成，是设备本身而不是接口。故选 A。

（返回题目）

21. （2021）异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是_____。

A．系统调用　　B．页缺失
C．DMA 传送结束　　D．打印机缺纸

【答案】B

【解析】缺页异常在取指或访存过程中被检测到，它使整个指令无法完成，处理完缺页后必须回到当前指令重新执行。

系统调用、DMA 传送结束、打印机缺纸都不需要重新执行当前指令（DMA 只请求总线使用权，不影响当前指令）。故选 B。

（返回题目）

22. （2021）下列是关于多重中断系统中CPU 响应中断的叙述，其中错误的是_____。

A．仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断　　B．CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
C．进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态　　D．若CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

【答案】A

【解析】中断服务程序本身就在内核态执行，若只能在内核态之外检测和响应中断，多重中断（中断嵌套）根本无法实现，故 A 错误。

B、C、D 都正确：检测到中断请求才进入中断响应周期；进入响应周期时 CPU 必处于开中断状态；检测到请求说明存在未被屏蔽的中断源。

（返回题目）

23. （2021）下列指令中，只能在内核态执行的是_____。

A．trap 指令　　B．I/O 指令
C．数据传送指令　　D．设置断点指令

【答案】B

【解析】I/O 指令是特权指令，只能在内核态执行。trap 指令、设置断点指令（自陷）和数据传送指令都是提供给用户程序使用的，可在用户态执行（执行时可能引起 CPU 由用户态切换到内核态）。故选 B。

（返回题目）

24. （2021）下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是_____。
I. 申请空白的进程控制块　　II. 初始化进程控制块　　III. 设置进程状态为执行态

A．仅I　　B．仅I、II
C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】B

【解析】操作系统感知进程的唯一途径是 PCB，故创建进程必须为其申请一个空白 PCB 并初始化 PCB（标志信息、处理机状态信息、优先级等），I、II 必须完成。
新进程一般分配除 CPU 外的资源后置为就绪态等待调度，而不是执行态，III 不必完成。故选 B。

（返回题目）

25. （2021）下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是_____。

I. 进程控制块　　II. 时钟中断处理程序　　III. 进程就绪队列　　IV. 进程阻塞队列

A．仅II、III　　B．仅I、IV

C．仅I、II、III　　D．仅I、II、IV

【答案】C

【解析】时间片轮转调度中，时钟中断处理程序检测到时间片用完，调度程序从就绪队列中选一个进程分配时间片，并修改其 PCB 中的状态等信息，还需把用完时间片的进程放入就绪队列。故需要 PCB（I）、时钟中断处理程序（II）、就绪队列（III）。

阻塞队列中的进程只有被唤醒进入就绪队列后才参与调度，该过程不使用阻塞队列，IV 不需要。故选 C。

（返回题目）

26. （2021）某系统中磁盘的磁道数为200（0～199），磁头当前在184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法（SSTF）完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是_____。

A．37　　B．38

C．41　　D．42

【答案】C

【解析】SSTF 每次选距当前磁头最近的请求：184（已在）→182（移 2）→187（移 5）→176（移 11）→199（移 23）。

移动距离合计 $0+2+5+11+23=41$。故选 C。

（返回题目）

27. （2021）下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是_____。

I. 中断处理结束　　II. 进程阻塞　　III. 进程执行结束　　IV. 进程的时间片用完

A．仅I、III　　B．仅II、IV

C．仅III、IV　　D．I、II、III 和IV

【答案】D

【解析】中断处理结束后若就绪队列非空，会调度队首进程运行，I 可能；当前进程阻塞后放入阻塞队列，调度程序另选进程，II 可能；进程执行结束释放 CPU 引发调度，III 可能；时间片用完让出 CPU 引发调度，IV 可能。四种情况都可能，故选 D。

（返回题目）

28. （2021）某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P 分配2 个固定的页框，并采用改进型Clock 置换算法，进程P 页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位 **1**：存在，**0**：不存在	访问位 **1**：访问，**0**：未访问	修改位 **1**：修改，**0**：未修改
…	…	…	…	…
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
…	…	…	…	…

若P 访问虚拟地址为02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是_____。

A．00A01H　　B．20A01H

C．60A01H　　D．80A01H

【答案】C

【解析】页大小 4KB，页内地址 12 位。虚地址 02A01H 的页号为 02H，页内地址为 0A01H；02H 页的存在位为 0，说明缺页，需调入。

P 只有 2 个固定页框且已满，采用改进型 Clock 算法：3 号页（访问位 1、修改位 0）先被换出，2 号页装入 60H 号页框。地址变换后物理地址为 60A01H。故选 C。

（返回题目）

29. （2021）在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是_____。

A．当前进程的一级页表的起始虚拟地址　　B．当前进程的一级页表的起始物理地址
C．当前进程的二级页表的起始虚拟地址　　D．当前进程的二级页表的起始物理地址

【答案】B

【解析】在多级页表中，页表基址寄存器存放的是顶级（一级）页表的起始物理地址，CPU 用它加上页目录号找到页目录项。虚拟地址只用于进程访问，页表本身必须用物理地址定位。故选 B。

（返回题目）

30. （2021）若目录dir 下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是_____。

A．删除file1 的快捷方式　　B．释放file1 的文件控制块
C．释放file1 占用的磁盘空间　　D．删除目录dir 中与file1 对应的目录项

【答案】A

【解析】删除文件时内核要回收文件控制块（索引结点）、释放其占用的磁盘空间、删除目录中对应的目录项，B、C、D 都是必须做的。
快捷方式是文件共享中的软链接，本质是一个存放路径的链接文件，删除原文件并不会删除快捷方式（只是它打不开了）。故选 A。

（返回题目）

31. （2021）若系统中有n（$n \geq 2$）个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2 个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是_____。

A．2　　B．n
C．$n+1$　　D．$2n$

【答案】C

【解析】考虑极端情况：资源数为 n 时，每个进程各占有 1 个资源并等待另一个，形成死锁。资源数为 $n+1$ 时，至少有一个进程能获得 2 个资源而运行到底，释放后其他进程依次完成，不会死锁。故至少需要 $n+1$ 个。选 C。

（返回题目）

32. （2021）下列选项中，通过系统调用完成的操作是_____。

A．页置换　　B．进程调度
C．创建新进程　　D．生成随机整数

【答案】C

【解析】创建新进程需要请求操作系统服务，如 Linux 中通过 fork 系统调用完成，属于系统调用。
页置换由操作系统在缺页时自动完成，进程调度由操作系统内核完成，生成随机数只是普通库函数调用，都不涉及系统调用。故选 C。

（返回题目）

33. （2021）在TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是_____。

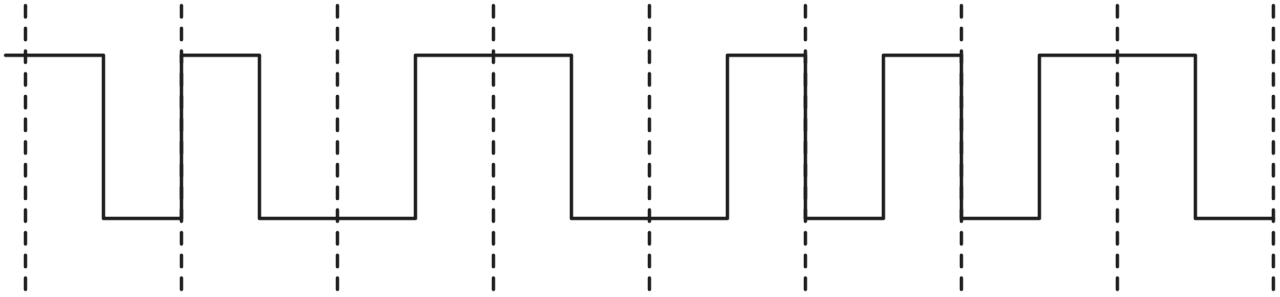
A．对话管理　　B．路由选择
C．端到端报文段传输　　D．结点到结点流量控制

【答案】B

【解析】TCP/IP 参考模型中传输层的下一层是网际层（IP 层），其主要功能是路由选择与分组转发（尽力而为的服务）。
端到端报文段传输是传输层的功能，对话管理也是传输层（会话）的功能，结点到结点的流量控制是数据链路层的功能。故选 B。

（返回题目）

34. （2021）若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是_____。



A．1011 1001　　B．1101 0001

C．0010 1110　　D．1011 0110

【答案】A

【解析】差分曼彻斯特编码：每个码元中间都有跳变（用于时钟同步），而码元开始处有无跳变表示 0/1——起始处跳变表示 0，不跳变表示 1。

图中第 1 个码元缺少前一码元作参照，无法判定；由后面波形可读出第 2~8 位为 011 1001，故位串为 1011 1001。选 A。

（返回题目）

35. （2021）现将一个IP 网络划分为3 个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A．192.168.9.0/25　　B．192.168.9.0/26

C．192.168.9.192/26　　D．192.168.9.192/27

【答案】B

【解析】192.168.9.128/26 即 x.x.x.10/26（10 为 128 的二进制 1000 0000 的前两位，因 $26-24=2$）。

A 记为 x.x.x.0/25，与它及 C（x.x.x.11/26）可拼成 0/25、128/26、192/26 三个互不重叠的子网；D 为 x.x.x.110/27，可与 128/26、224/27 拼成三个子网。

而 B（x.x.x.00/26）要包含 128/26，必须再划分出 0/26、64/26、128/26、192/26 四个子网，3 个不够，故 B 不可能是另外两个子网之一。选 B。

（返回题目）

36. （2021）若路由器向MTU = 800B 的链路转发一个总长度为1580B 的IP 数据报（首部长度为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2 个分片的总长度字段和MF 标志位的值分别是_____。

A．796, 0　　B．796, 1
C．800, 0　　D．800, 1

【答案】B

【解析】MTU=800B，减去 20B 首部，每片数据部分最多 780B，又必须是 8 的整数倍，故取 776B。

原数据报数据部分 $1580-20=1560$B，$1560/776=2.01\cdots$，需分成 3 片：776、776、8。第 2 片总长度 $=776+20=796$，后面还有分片，MF=1。故选 B。

（返回题目）

37. （2021）某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E 与邻居路由器A, B, C 和D 之间的直接链路距离分别是8, 10, 12 和6，且E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器E 更新后的到达目的网络Net1～Net4 的距离分别是_____。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A．9, 10, 12, 6　　B．9, 10, 28, 20
C．9, 20, 12, 20　　D．9, 20, 28, 20

【答案】D

【解析】E 经邻居 A、B、C、D 到达各网的距离 = 直连距离 + 邻居距离向量中的对应值：Net1：$8+1=9$（A）；Net2：$8+12=20$（A）；Net3：$10+18=28$（B，与 C 的 $12+16=28$ 并列）；Net4：$12+8=20$（C）。

取各目的网络的最小值，得 9、20、28、20。故选 D。

（返回题目）

38. （2021）若客户首先向服务器发送FIN 段请求断开TCP 连接，则当客户收到服务器发送的FIN 段并向服务器发送了ACK 段后，客户的TCP 状态转换为_____。

A．CLOSE_WAIT　　B．TIME_WAIT
C．FIN_WAIT_1　　D．FIN_WAIT_2

【答案】B

【解析】客户端主动关闭：发 FIN 后进入 FIN_WAIT_1；收到服务器的 ACK 进入 FIN_WAIT_2；再收到服务器的 FIN 并回送 ACK 后进入 TIME_WAIT，等待 2MSL 后才进入 CLOSED。
故客户收到服务器 FIN 并发送 ACK 后，状态为 TIME_WAIT。选 B。

（返回题目）

39. （2021）若大小为12B 的应用层数据分别通过1 个UDP 数据报和1 个TCP 段传输，则该UDP 数据报和TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

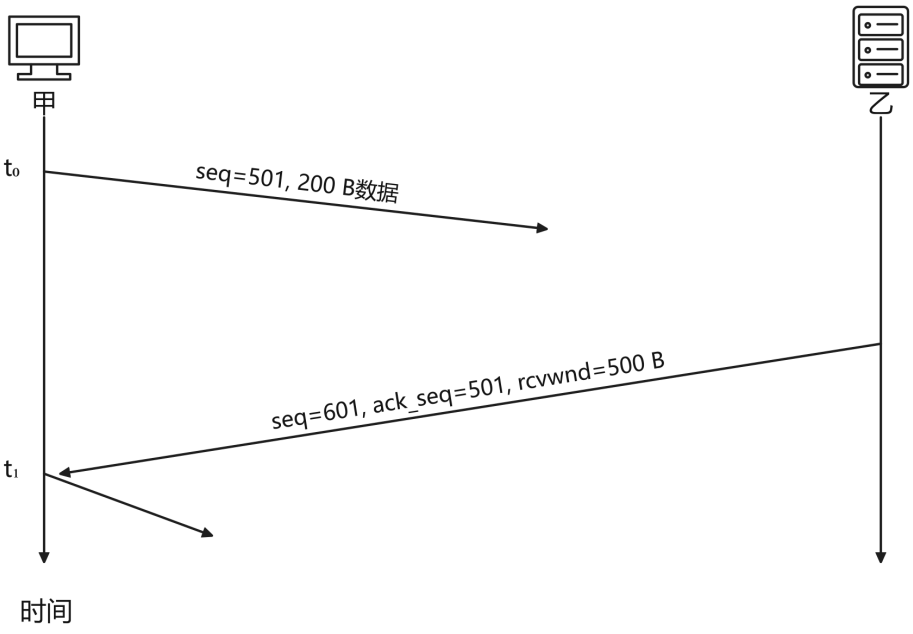
A．37.5%, 16.7%　　B．37.5%, 37.5%
C．60.0%, 16.7%　　D．60.0%, 37.5%

【答案】D

【解析】UDP 首部 8B，12B 数据加首部共 20B，效率 $12 / 20 = 60\%$。
TCP 首部最短 20B，12B 数据加首部共 32B，效率 $12 / 32 = 37.5\%$。故选 D。

（返回题目）

40. （2021）设主机甲通过TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在t_0时刻发送一个序号seq = 501、封装200B 数据的段，在t_1时刻收到乙发送的序号seq = 601、确认序号ack_seq = 501、接收窗口rcvwnd = 500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是_____。



A．501～1000　　B．601～1100

C．701～1000　　D．801～1100

【答案】C

【解析】甲已发送 seq=501、200B 数据，故下一个可发序号为 701；已发送的 501~700 尚未被确认（乙的 ack_seq=501）。

乙通告接收窗口 500B，扣除已发未确认的 200B，还能发 $500-200=300$B，序号范围 701~1000。故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2021）（15 分）已知无向连通图G 由顶点集V 和边集E 组成，$|E| > 0$，当G 中度为奇数的顶点个数为不大于2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为$|E|$的路径（称为EL 路径）。设图G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                          //图的定义
    int numVertices, numEdges;           //图中实际顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];             //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                //邻接矩阵
}MGraph
```

请设计算法int IsExistEL(MGraph G)，判断G 是否存在EL 路径，若存在，则返回1，否则返回0。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】存在 EL 路径返回 1，否则返回 0；时间 $O(n^2)$，空间 $O(1)$

【解析】（1）基本设计思想

题干已给出判据：无向连通图 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数（即 0 或 2）时存在 EL 路径。图用邻接矩阵存储，第 i 行的非零元素个数就是顶点 i 的度。

因此只需依次统计各顶点的度，记录度为奇数的顶点个数 count；若 count 为 0 或 2 则返回 1，否则返回 0。

（2）算法实现

```
int IsExistEL(MGraph G){
    int degree,i,j,count=0;
    for(i=0;i<G.numVertices;i++){
        degree=0;
        for(j=0;j<G.numVertices;j++)
            degree+=G.Edge[i][j];     //依次计算各顶点的度
        if(degree%2!=0) count++;      //对度为奇数的顶点计数
    }
    if(count==0||count==2) return 1;  //存在 EL 路径
    else return 0;                    //不存在 EL 路径
```

}

（3）复杂度

算法要遍历整个邻接矩阵，时间复杂度为 $O(n^2)$（n 为顶点数）；除若干辅助变量外不需额外空间，空间复杂度为 $O(1)$。

（返回题目）

42. （2021）（8 分）已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])   count[j]++;
            else            count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]=a[i];
    free(count);
}
```

请回答下列问题。

（1）若有int a[] = {25,-10,25,10,11,19},b[6];，则调用cmpCountSort(a,b,6)后数组b 中的内容是什么？

（2）若a 中含有n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？

（3）该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

【答案】（1）$b = -10,10,11,19,25,25$（2）$n(n-1)/2$ 次（3）不稳定

【解析】该算法基于计数排序的思想：count[i] 记录数组 a 中比 a[i] 大的元素个数，即 a[i] 的最终位置。

（1）$a = \{25, -10, 25, 10, 11, 19\}$ 排序后为 $-10,10,11,19,25,25$，故 $b = \{-10,10,11,19,25,25\}$。

（2）外层 i 从 0 到 $n-2$，内层 j 从 $i+1$ 到 $n-1$，每个元素与它后面的所有元素比较一次，比较次数之和为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1 = n(n-1)/2$。

（3）不稳定。两个相等的元素比较时，a[i]<a[j] 不成立，于是 count[i]++，原序列中靠前的那个被排到靠后的位置。修改 if 语句为：

```
if(a[i]<=a[j]) count[j]++;
else count[i]++;
```

即相等时让后者计数加 1，保证相等元素保持原有先后次序。

（返回题目）

43. （2021）（13 分）假定计算机M 字长为16 位，按字节编址，连接CPU 和主存的系统总线中地址线为20 位、数据线为8 位，采用16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R型	000000	rs	rt	rd	op1	R[rd]←R[rs] op1 R[rt]
I型	op2	rs	rt	imm		含ALU 运算、 条件转移和访存操作3 类指令
J型	op3	target				PC 的低10 位←target

其中，op1～op3 为操作码，rs, rt 和rd 为通用寄存器编号，R[r]表示寄存器r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

（1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

（2）R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

（3）假定op1 为0010 和0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为B052H, 0008H, 0020H，则分别执行指令01B2H 和01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

（4）若采用I 型格式的访存指令中imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对imm 进行零扩展还是符号扩展？

（5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

【答案】（1）16 位；1MB；IR 16 位、MAR 20 位、MDR 8 位（2）16 种；63 种；4 个（3）$R[3]=B04AH$ 不溢出，$R[3]=8290H$ 溢出（4）符号扩展（5）J 型

【解析】（1）ALU 的宽度即运算对象的宽度，与字长相同，为 16 位。地址线 20 位、按字节编址，可寻址主存空间 $2^{20}B=1MB$。指令寄存器与指令字等长，16 位；MAR 与地址线等长，20 位；MDR 与数据线等长，8 位。

（2）R 型操作码 op1 为 4 位，最多 $2^4=16$ 种操作。I 型和 J 型的操作码 op2、op3 各 6 位且空间重叠（共享），而 000000 已被 R 型占用，故共 $2^6-1=63$ 种。rs、rt、rd 各 2 位，通用寄存器最多 $2^2=4$ 个。

（3）01B2H=0000 0001 1011 0010B，格式为 R 型：op1=0010，rs=01，rt=10，rd=11，故功能是

带符号整数减法 $R[3] \leftarrow R[1] - R[2]$。

执行 01B2H：$R[3] = B052H - 0008H = B04AH$。B052H 按带符号数解释为 -20398，减 8 得 -20406（即 B04AH），仍在 16 位补码范围内，结果不溢出。

执行 01B3H：op1=0011 为带符号整数乘法，$R[3] = B052H \times 0008H$。带符号乘积为 -163184，已超出 16 位补码的表示范围，只保留低 16 位得 8290H，结果溢出。

（4）访存指令的 imm 是带符号偏移量，可正可负（向前或向后跳转），地址计算时应进行符号扩展，使其成为与地址等长（20 位）的带符号数再相加。

（5）无条件转移指令可用 J 型格式：把 target 写入 PC 的低 10 位，完成转移。

（返回题目）

44. （2021）（8 分）假设计算机M 的主存地址为24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为30 位，页大小为4KB；TLB 采用2 路组相联方式和LRU 替换策略，共8 组。请回答下列问题。

（1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

（2）已知访问TLB 时虚页号高位部分用作TLB 标记，低位部分用作TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是TLB 标记？哪几位是TLB 组号？

（3）假设TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和20，在此过程中，哪一个虚页号对应的TLB 表项被替换？说明理由。

（4）若将M 中的虚拟地址位数增加到32 位，则TLB 表项的位数增加几位？

【答案】（1）虚页号高 18 位，页内地址低 12 位（2）标记为虚页号高 15 位，组号为虚页号低 3 位（3）虚页号 4（4）增加 2 位

【解析】（1）页大小 4KB $= 2^{12}B$，按字节编址，页内地址占低 12 位；虚拟地址 30 位，故高 $30 - 12 = 18$ 位为虚页号。

（2）TLB 共 8 组，组号需 3 位（$8 = 2^3$）。虚页号 18 位中，低 3 位作组号（对应虚拟地址第 12~14 位），高 $18 - 3 = 15$ 位作 TLB 标记（对应虚拟地址第 15~29 位）。

（3）组号 = 虚页号 mod 8：10,12,16,7,26,4,12,20 依次映射到 2,4,0,7,2,4,4,4 组。2 路组相联，每组只能放 2 项；4 号组先后进入 12、4、12、20，访问 20 时该组已满，按 LRU 淘汰最久未用的虚页号 4 对应的表项。

（4）虚拟地址增到 32 位，页大小不变，虚页号由 18 位增为 20 位；组数不变，则标记位由 15 位增为 17 位，每个 TLB 表项位数增加 2 位。

（返回题目）

45. （2021）（7 分）下表给出了整型信号量S 的wait()和signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法**1**	方法**2**

Semaphore S;
wait(S){
while(S<=0);
S=S-1;
}
 	
signal(S){
S=S+1;
}
	Semaphore S;
	wait(S){
	关中断;
	while(S<=0);
	S=S-1;
	开中断;
	}
	
	signal(S){
	关中断;
	S=S+1;
	开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S){
		关中断;
		while(S<=0){
		开中断;
		关中断;
		}
		S=S-1;
		开中断;
		}
		
		signal(S){
		关中断;
		S=S+1;
		开中断;
		}

请回答下列问题。

（1）为什么在wait()和signal()操作中对信号量S 的访问必须互斥执行？

（2）分别说明方法1 和方法2 是否正确。若不正确，请说明理由。

（3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么？

【答案】（1）S 是共享变量，wait/signal 中对 S 的访问必须互斥（2）方法 1 错误，方法 2 正确（3）不能，开/关中断是特权指令

【解析】（1）信号量 S 是能被多个进程共享的变量，多个进程都可能通过 wait()、signal() 对 S 进行读-改-写。若不加互斥，两个进程可能同时读到同一个 S 值并各自修改，导致 S 的值出错、互斥失效，故对 S 的访问必须互斥执行。

（2）方法 1 错误：wait() 中关中断后，若 $S \leq 0$ 则 while 语句在关中断状态下死循环，其他进程无法运行、无法修改 S 的值，形成死循环，S 永远不会变正。

方法 2 正确：while 循环体内先开中断再关中断，使其他进程有机会修改 S 的值，避免了死循

环。

（3）用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。开中断和关中断都是特权指令，只能在（内核态的）内核程序中执行；若允许用户程序关中断，会破坏系统对中断的控制。

（返回题目）

46. （2021）（8 分）某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

（1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

（2）把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这4 个操作的正确顺序是什么？

（3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第（2）问的哪个操作中完成的？

【答案】（1）ROM 引导程序→磁盘引导程序→分区引导程序→操作系统初始化程序（2）物理格式化→分区→逻辑格式化→安装操作系统（3）扇区划分在物理格式化，根目录建立在逻辑格式化

【解析】（1）执行顺序：ROM 中的引导程序→磁盘引导程序→分区引导程序→操作系统的初始化程序。开机先执行 ROM 中的引导代码，由它把磁盘引导程序读入内存；磁盘引导程序根据分区表选择引导哪个分区；分区引导程序再引导该分区中的操作系统初始化程序。

（2）正确顺序：磁盘的物理格式化→对磁盘分区→逻辑格式化→安装操作系统。只有先分区并逻辑格式化，才能在其上安装系统和存放文件。

（3）磁盘扇区的划分（为每个磁道划分扇区、安排扇区在磁道中的排列、做坏块标记）是在物理格式化（低级格式化）中完成的；文件系统根目录的建立是在逻辑格式化（高级格式化）中完成的，逻辑格式化还要建立引导记录、文件分配表、文件目录表和数据区等。

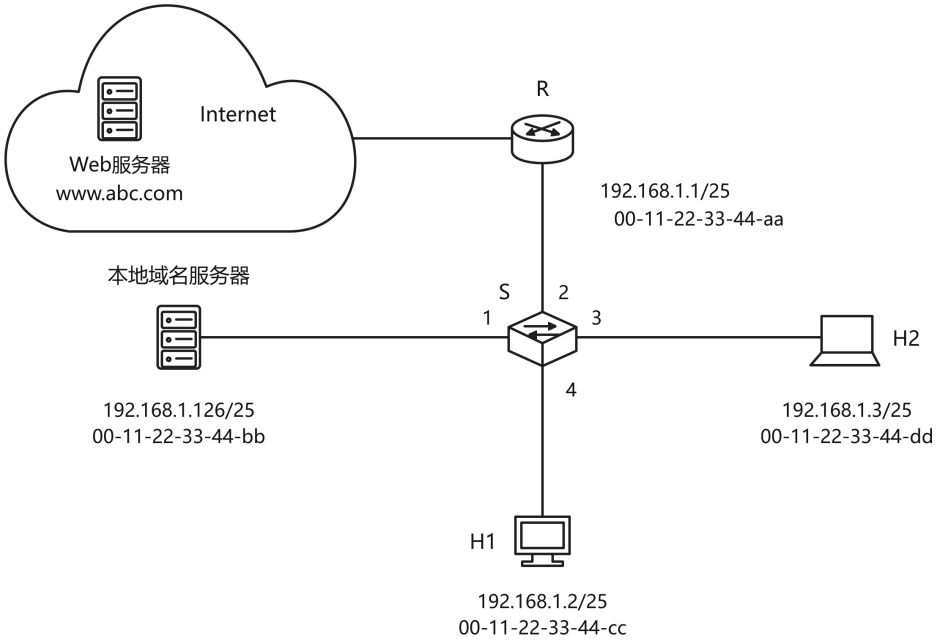
（返回题目）

47. （2021）（9 分）某网络拓扑如题47 图所示，以太网交换机S 通过路由器R 与Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的IP 地址和MAC 地址如图中所示。在t_0时刻H1 的ARP 表和S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com 请求访问Web 服务器，在t_1时刻（$t_1 > t_0$）S 第一次收到了封装HTTP 请求报文的以太网帧，假设从t_0到t_1期间网络未发生任何与此次Web 访问无关的网络通信。请回答下列问题。

（1）从t_0到t_1期间，H1 除了HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

（2）若S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则t_1时刻S 交换表的内容是什么？

（3）从t_0到t_1期间，H2 至少会接收到几个与此次Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的MAC 地址是什么？



【答案】（1）DNS（2）00-11-22-33-44-cc 端口 4、00-11-22-33-44-bb 端口 1、00-11-22-33-44-aa 端口 2（3）至少 2 个，均为封装 ARP 请求的以太网帧，目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF

【解析】（1）H1 还运行了 DNS 应用层协议，用于把域名 www.abc.com 解析为 IP 地址。逐层封装关系为：DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧（以太网帧）。

（2）t_1 时刻 S 的交换表内容如下（t_0 至 t_1 期间只有 H1 的 ARP 请求/应答与 DNS、TCP 报文经过，H2 未发送数据，故没有 H2 的表项）：

00-11-22-33-44-cc　端口 4

00-11-22-33-44-bb　端口 1

00-11-22-33-44-aa　端口 2

其中 cc 是 H1，bb 是本地域名服务器，aa 是路由器接口。

（3）H2 至少会接收到 2 个与本次 Web 访问相关的帧：H1 询问本地域名服务器 MAC 地址的 ARP 请求帧、H1 询问路由器 MAC 地址的 ARP 请求帧（交换机对广播帧向其余端口转发，H2 所在端口也在其中）。它们都是封装 ARP 请求报文的以太网帧，目的 MAC 地址均为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

（返回题目）